

重症疾患後の機能・筋肉の回復 — 「一律に強く与える」が効かない理由と4フェーズ個別化戦略(総説・AnnIntensiveCare2026)

出典	Pierre A, Lancel S, Bertrac J, Bourel C, Van Der Linden T, Favory R, Preau S. Functional and muscle recovery after critical illness: current and future nutritional, physical and metabolic strategies. Ann Intensive Care. 2026;100137. DOI: 10.1016/j.aicoj.2026.100137
掲載誌	Annals of Intensive Care(2026-08-26)
原著	doi.org/10.1016/j.aicoj.2026.100137 (本文PDFは別途)
原題	Functional and muscle recovery after critical illness: current and future nutritional, physical and metabolic strategies



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **急性期の栄養目標を「早く満たす」運用は変える。**当院で入室48時間以内にフルカロリー・フル蛋白へ寄せる運用が残っていれば、6～8 kcal/kg/日・蛋白0.2～0.4 g/kg/日から始め、day 3～7 は「条件付き段階増量」に切り替える。条件は本総説が挙げる3つのベッドサイド指標（尿素の上昇トレンド、入室2日で0.16 mmol/L超のリン低下、インスリン抵抗性の持続）+胃前庭部エコー
- **蛋白は1.3 g/kg/日を上限として扱う。**2.0～2.2 g/kg/日を狙う設計は EFFORT Protein・PRECISE・TARGET Protein の3試験がそろって否定した。特に AKI・高SOFA では害の側に振れる。当院の栄養プロトコルに「AKI では高蛋白を避ける」を明文化する価値がある
- **早期離床は「量」ではなく「立てるか」で運用する。**TEAM の target trial emulation は「IMS 2 止まりの患者に20分以上の長時間セッション」が28日死亡増と関連し、IMS 4(立位)以上に届けばその害シグナルが消えることを示した。当院のリハ指示簿を「○分/日」から「到達 IMS レベル+忍容性」ベースに書き換える
- **糖尿病患者への強化離床には慎重に。**TEAM の糖尿病層別解析(対象の21%)で180日死亡が3倍超。当院の糖尿病合併患者ではプロトコル一律適用をやめ、個別判断にする
- **退院後に「切れる」のを埋める。**本総説の最大の実務的主張は、失敗したのは強度ではなく連続性だという点。Hotel ICU のICU退室後訪問・PICS外来と、家庭でのAPA(適応身体活動)・栄養フォローを1本の線として設計し直す入口になる ( [Hotel ICU・人間的ケア Home](#) /  [PICSとICU退室後のフォロー Home](#))
- **抜管後嚥下障害を栄養経路の一部として扱う。**人工呼吸患者の約30%に臨床的に有意な嚥下障害。抜管後スクリーニングを定型化し、SEFI 7/10 未満なら経管を抜かない運用にする



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: ICU-AW は人工呼吸患者のおよそ半数に生じ、筋力低下・運動耐容能低下・自立度低下が年単位で残る。短期の早期離床は ICU 退室時筋力・人工呼吸期間・在室日数を改善する。急性期の高カロリー・高蛋白は複数の大規模 RCT で有効性が示されず、一部で害が示された
- **Unknown**: なぜ「健常者では同化を支える栄養と運動が、重症患者では効かず、増やすと害になる」のか。効く時期と効く相手をベッドサイドでどう見分けるのか。ICU 退室後の介入がなぜ長期機能を動かさないのか
- **What's new**: 栄養と運動の失敗を1つの概念で束ねた点。すなわち **feeding responsiveness (栄養応答性)** と **exercise responsiveness (運動応答性)**。筋そのものが同化抵抗性・ミトコンドリア機能不全・オートファジー障害・satellite cell 障害を抱えているため、投与量を上げてても応答が返ってこない、という説明。そのうえで「暦日」ではなく「生物学的準備状態」に合わせる4フェーズ戦略と、将来的な ready-to-feed / ready-to-train 複合指標を提案する



全体要約

要旨

ひとことで重症患者の筋は「急性障害から回復中の健常筋」ではなく持続的な分子異常を抱えた組織であり、**栄養も運動も「量を増やす」設計は一貫して長期機能を改善せず、識別可能な部分集団では害になる**。次の一手は投与量ではなく、生物学的準備状態に合わせたタイミングと対象の個別化である。

- ICU-AW は人工呼吸患者の約半数に発生。1年後に最大筋力は健常対照比で約50%減、持久力は約40%減。倦怠感は生存者の57～93%に残る
- EPaNIC の5年追跡では6分間歩行距離が対照の約70%、最大酸素摂取量が約75%。運動制限の約60%は筋由来
- MRC sum score は ICU 退室時には有用だが回復期では感度を失う(5年後の中央値60/60でも動的筋力・有酸素能・QOL は低下)。多次元評価(筋機能・身体機能・QOL)と PRACTICE コアアウトカムセッ

トが必要

- 栄養:EPaNIC・EDEN・PERMIT・TARGET・NUTRIREA-3 が示すのは「急性期にカロリーを増やす利益はない」。EFFORT Protein・PRECISE・TARGET Protein が示すのは「蛋白を増やす利益もなく、AKI では害」
- 説明原理は急性期の同化抵抗性。筋原線維蛋白合成は健常対照比で約60%低く、蛋白量を倍にしても合成は増えない。これは投与量では超えられない筋側の欠陥
- 同化抵抗性は永続しない。炎症の消退・ミトコンドリア機能・インスリン感受性の回復と並行して「異化から同化への移行窓」が開く。尿素トレンド・リン動態・インスリン抵抗性指数が候補指標
- 運動:TEAM(750例)で強化離床(中央値21分 対 9分/日)は180日 DAOH を改善せず有害事象を増やした。3つの二次解析が「誰が害を受けたか」を示した — 糖尿病、立位(IMS 4)に到達できない、重症度が高い
- 退院後リハの RCT(Walsh、Gruther、iRehab)はいずれも主要評価項目で陰性。一方 ICU・病棟・在宅を貫く統合テレヘルス(ブラジル・1,916例)は QOL・人工呼吸期間・90日死亡を動かした。効くのは強度ではなく連続性という示唆
- 新興の代謝支援:乳酸・ケトン体(代替基質)、ウロリチンA・メトホルミン(オートファジー・ミトコンドリア)、アンドロゲン・エストロゲン・HMB(同化・ただし回復期限定)、senolytics・幹細胞(再生区画)。いずれも臨床検証はほぼ未着手
- 成長ホルモンは急性期に同化を薬理学的に強制する試みの決定的な反例(院内死亡が約2倍)

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **ICU-AW (ICU-acquired weakness)** は、重症疾患そのものによって生じる左右対称性のびまん性筋力低下。病態別に critical illness myopathy (CIM・筋原性)、critical illness polyneuropathy (CIP・神経原性)、両者の混合型に分かれる。診断は2014年 ATS ガイドラインに基づく徒手筋力テストで、**MRC sum score** (6筋群×左右×0～5点＝60点満点) が48点未満、かつ他の原因が除外されること。36点未満は重症 ICU-AW。 **PICS (post-intensive care syndrome)** は ICU 退室後に残る身体・認知・精神の障害の総称で、ICU-AW はその身体領域の中核。 **同化抵抗性 (anabolic resistance)** は、アミノ酸を与えても筋蛋白合成が立ち上がらない状態。健常者なら蛋白摂取後に筋原線維蛋白合成が跳ね上がるが、重症患者ではその応答が鈍い。 **オートファジー** は細胞内の傷んだ蛋白・オルガネラを分解・リサイクルする仕組み。飢餓で活性化し、栄養(特にアミノ酸)で抑制される。重症患者ではこの機構の破綻が筋力低下と相関する。 **satellite cell (筋衛星細胞)** は骨格筋の幹細胞で、筋再生の担い手。重症疾患後は数も機能も落ちる。 **IMS (ICU Mobility Scale)** は0～10の離床レベル指標。0＝ベッド上、2＝ベッド上の受動的運動レベル、4＝立位、6＝椅子への移乗、10＝自立歩行。本総説では IMS 4 (立位) が重要な閾値として繰り返し登場する。 **EWGSOP2** は2018年の欧州サルコペニア合意。筋力低下(必須)＋筋量／筋質低下＋身体機能低下の組み合わせで定義する。

2. 背景と目的

過去20年で重症疾患の生存率は大きく改善したが、それによって前景化したのが長期の身体・機能障害である。ICU-AW は人工呼吸患者のおよそ半数に生じ、退院後も長く続く筋機能障害・運動耐容能低下・自立度低下につながる。これらは健康関連 QOL を下げ、介護者負担と医療資源利用を増やす。すなわち重症疾患は患者の人生軌道における真の変曲点として捉え直されつつある。

一方で臨床への落とし込みは、ICU 退室後の筋力低下に対する合意された定義が無いことに阻まれている。MRC sum score は ICU 退室時には有用だが、回復期には感度を失う。生存者の多くは数週間で MRC 48点超を回復するのに、動的筋力・有酸素能・自己申告身体機能の欠損は年単位で残り続けるためである。

本総説の目的は2つ。第一に、身体回復の欠損の臨床的規模と操作的定義を、ICU-AW から ICU 後サルコペニアへとつながる多次元枠組みで整理すること。第二に、栄養・身体リハビリ・代謝支援の各領域について、①臨床エビデンス ②応答性の概念または生物学的合理性 ③ICU 入室から在宅回復期までのフェーズ別個別化戦略、という共通の3段構成で総括することである。

3. 方法(Methods)

- **デザイン**: ナラティブレビュー。系統的検索プロトコル・PRISMA 準拠・事前登録はいずれも記載されていない
- **対象**: 成人重症患者および ICU 生存者を扱う RCT・コホート研究・二次解析・基礎／トランスレーショナル研究
- **介入・比較**: 栄養支援(カロリー・蛋白の用量と時期)、身体リハビリ(早期離床・電気刺激・自転車エルゴメータ・退院後プログラム)、新興代謝支援(代替基質・オートファジー／ミトコンドリア調節・同化薬・senolytics・細胞治療)
- **主要・副次アウトカム**: 長期の機能・筋アウトカム(筋力、6MWD、VO₂peak、身体機能、健康関連QOL)を主軸に据える。短期アウトカムは既に他所で総括済みとして意図的に扱いを軽くしている
- **解析**: 定量的統合(メタ解析)は行っていない。著者らは代わりに2つの概念(feeding responsiveness／exercise responsiveness)を新たに操作的定義として導入し、それによって既存の陰性試験群を再解釈する構成を取る
- **限界**: 著者自身が明記するとおり、feeding／exercise responsiveness と派生する ready-to-feed／ready-to-train 指標は「検証済みの臨床パラダイムではなく概念枠組み」である。提案される4フェーズ戦略も前向き検証を経ていない

4. 重症疾患後の身体・機能回復

4-1. ICU-AW と長期転帰

ICU-AW は CIM、CIP、混合型を包含し、病態生理と予後が異なる。筋原性成分優位は生存者の持続的な筋力喪失を駆動し、神経原性成分が有意な症例では神経学的回復がより遅く不完全になる。両者はリハビリへの反応も異なる可能性がある。

短期転帰(人工呼吸期間、在室日数、院内死亡)だけでなく、長期の身体障害と晩期死亡の増加にもつながる。身体機能は最初の3～6か月で改善し、その後は年単位で頭打ちになる。

指標	数値	出典・時点
ICU-AW 発生率	人工呼吸患者の約半数	総説冒頭
最大筋力	健常対照比 約50%減	ICU 退室1年後 (Poulsen ら)
持久性筋力	健常対照比 約40%減	同上
倦怠感の頻度	57～93%	複数コホート
6分間歩行距離	対照値の約70%	EPaNIC 5年追跡
VO ₂ peak	対照値の約75%	EPaNIC 5年追跡
運動制限の筋由来割合	約60%	EPaNIC 5年追跡
ICU 前の身体状態に戻れない割合	約3分の2	1年時点
機能依存のあった敗血症生存者の自立回復	3分の1のみ	敗血症生存者コホート

Herridge らの ARDS コホート以来、長期の健康関連 QOL 障害はよく知られてきた。Van Aerde らは近年、持続的な身体障害が ICU 後5年時点の QOL 低下と強く相関することを確認している。医療システムのレベルでも、多くの ARDS・敗血症性ショック生存者にとって重症疾患は医療資源利用が恒常的に高止まりする変曲点になっている。

身体・機能回復は、ICU 入室前の健康状態、ICU 内合併症、ICU 後の帰結、そして骨格筋の持続的な分子・細胞変化の相互作用から生じる。EPaNIC 生存者では、筋トランスクリプトームの異常が5年後も残存し、長期の身体能力の低さと相関した。しかもその一部は修飾可能な ICU 曝露(グルココルチコイド、早期静脈栄養)と関連していた。これは代謝・栄養面の治療介入が意味を持ちうる根拠になっている。

図の解説

Figure 1. 重症疾患生存者における長期身体障害の軌跡と現れ方。パネルAは縦軸に身体アウトカム（予測値または対照値に対する割合、0～100）、横軸に時間（ICU 入室 → 人工呼吸離脱 → ICU 退室 → 退院 → 6～12か月 → 5年）を取った概念図。背景は左から赤系（急性期＝ICU 在室、ショック・ARDS・敗血症）、淡赤（急性期後）、淡橙（ICU 生存期の早期回復期＝ICU 後一般病棟）、橙（後期回復期＝ICU 後フォローアップ）に色分けされる。3本の曲線が入室後に40前後まで急落し（急性期の筋損傷）、人工呼吸離脱後にそれぞれ異なる傾きで立ち上がる。青＝complete recovery（5年で100近くに復帰）、紫＝incomplete recovery（80前後で頭打ち）、赤＝poor recovery（60前後で平坦化）。「Reversible muscle consequences（可逆的な筋の帰結）」は退院前後まで、「Definitive muscle consequences（決定的な筋の帰結）」は6～12か月以降に配置される。著者らは、この3本の軌跡は縦断コホートで観察された異質性の概念的な図式化であり、閾値で定義された妥当性検証済みのカテゴリーではないと明記している。パネルBは ICU 後の筋機能障害の多次元的な帰結を4象限で示す。左上：自己申告症状（倦怠感の高い有病率57～93%、筋力低下を伴う）。左下：バイオメカニクス検査（速筋収縮50%対照比・持久性収縮60%対照比の低下、最大随意筋力の低下は機能的な能力と相関）。右上：運動負荷試験（6MWD 70%対照比、VO₂peak 75%対照比、うち筋由来の制限が60%）。右下：機能的状態（ADL 遂行能力の低下＝FIM 低下、身体機能の低下＝PF-SF36 低下、健康関連 QOL の低下＝PCS 低下、身体的障害）

4-2. 身体健康の評価 — 3領域と ICU-AW/ICU 後サルコペニアの連続体

PRACTICE 国際デルファイ研究が、重症疾患後の身体リハビリ試験のためのコアアウトカムセットを提案した（重症患者の身体リハビリ試験に必須の8アウトカム — [PRACTICEコアアウトカムセット \(AnnalsATS2024\)](#)）。身体健康は相互に関連する3領域で捉えられる。

(1) 筋機能。筋力発生は徒手筋力テスト＝MRC sum score が最も一般的。器具を用いた測定（ハンドヘルド・ダイナモメータ、エルゴメータ）は特定筋群のより精密な評価を可能にし、高密度表面筋電図は機序的洞察を加える。診断は ATS ガイドラインに従い MRC < 48/60（他因除外後）。ただし ICU 退室後の筋力低下には合意定義が存在しない。

MRC sum score は回復期の持続的筋力低下を捉え損なう。Dos Santos らの研究では退院6か月後に全生存者が MRC > 48 だったにもかかわらず、エルゴメトリ筋力は予測値を下回っていた。Van Aerde らは5年時点で MRC 中央値 60/60 でありながら、年齢・性別をマッチさせた対照と比較して動的筋力・有酸素能・身体機能・QOL の欠損が持続していたと報告している。

△ 注意

MRC 満点は回復の証明にならない **5年後に MRC 60/60 でも、動的筋力・有酸素能・QOL の欠損は残る**。徒手筋力テストは ICU 退室後の筋力低下を検出するには不十分で、長期フォローには客観的な補完評価が必須。ICU 退室時のスコアだけで「回復した」と判定する運用は誤りを生む。

一方で MRC sum score は ICU 在室中と退室時には依然として重要である。48点未満は人工呼吸・在室の延長、院内死亡、長期転帰と関連する。55点未満も、それを上回る値と比較して長期死亡と身体障害の増加に関連する。ICU 退室時の MRC は5年後までの筋力・身体機能・QOL と相関する。

測定可能性の制約は ICU 在室中と回復期で大きく異なる。

評価項目	ICU 在室中の制約	ICU 退室後
筋量・筋質の基準法	CT・MRI は患者搬送が必要で、実際には機会的にしか撮れない	第3腰椎レベル CT・MRI が基準法として使える
DXA・BIA	重症疾患の大きな体液シフトで交絡	体液過剰と急性炎症が消退すれば四肢骨格筋量として使用可
ベッドサイド超音波	唯一の真にベッドサイドな手段。筋厚の縦断変化は信頼性をもって追える。ただしプローブ圧・測定部位・術者依存性という方法論的異質性、診断閾値の不在、浮腫が筋厚を過大評価しエコー輝度を変える問題	エコー輝度による筋質評価が使用可
筋質 (myosteatosis)	CT 濃度低下・エコー輝度上昇として評価。ICU 生存者で独立した予後関連因子として認識が進むが、ベッドサイド評価の検証限界は同じ	同左

したがって急性期に得られる筋量・筋質の推定値は、診断値ではなく患者内のトレンドとして解釈すべきである。

ICU 退室後は事情が変わる。体液過剰と急性炎症が消退すると、生存者の表現型はサルコペニア患者のそれに収束し、合意で検証済みのツールボックスが適用できるようになる。握力または5回椅子立ち上がりテストによる筋力、DXA／BIA による四肢骨格筋量(CT・MRI が基準法)、CT 濃度・エコー輝度・MRI 脂肪分画による筋質、歩行速度・SPPB・Timed Up and Go による身体パフォーマンス。

なおこの枠組み自体も動いている。Global Leadership Initiative in Sarcopenia は身体パフォーマンスをサルコペニアの構成要素ではなくアウトカムとみなす立場を取り、Sarcopenia Definition and Outcomes Consortium は DXA 由来の除脂肪量よりも握力と歩行速度を優先すべきと論じている。

縦断フォローには握力測定が簡便な定量指標を提供する。EWGSOP2 の probable sarcopenia 閾値(男性 27 kg 未満、女性 16 kg 未満)が一般に用いられ、ICU 在室中の MRC 閾値(診断48点未満、予後閾値 55点未満)を補完する。ただしこれらのカットオフは主に非 ICU 集団で導出されたもので、ICU 後回復期における診断性能は未検証である。

(2) 身体機能。日常生活活動の遂行能力(基本的移動、セルフケア、バランス、協調性)を、(a) 標準化された機能的な能力測定(6分間歩行試験、SPPB、Timed Up and Go)と (b) 実生活文脈での患者報告評価(SF-36 身体機能サブスケール、FIM 運動スコア、ADL、IADL)で評価する。

(3) 健康関連QOL。FACIT-F(倦怠感)、SF-36 の PCS、EQ-5D。

図の解説

Figure 2. 重症疾患後の身体健康を評価する概念枠組みと、ICU-AW から ICU 後サルコペニアへの連続体。パネルAは3本の矢印を横に並べた表形式。左から順に「Muscle function(筋機能)」「Physical function(身体機能)」「Physical quality of life(身体的QOL)」で、右へ行くほど濃い赤になる。各列は「Definition(定義)」行と「Assessment(評価)」行を持つ。筋機能の定義は力の発生・運動の産生・安定性の維持、評価は徒手筋力テスト(MRC sum score)／器具を用いた検査(等尺性＝握力・ハンドヘルドダイナモメータ・エルゴメータ、等速性＝エルゴメータ)／バイオメカニクスおよび電気生理学的検査(高密度表面筋電図、重畳電気刺激、経頭蓋磁気刺激)。身体機能の定義は基本的移動・セルフケア課題・バランスと協調性、評価は機能的な能力測定(6分間歩行試験、SPPB＝歩行速度・バランス・椅子立ち上がり、Timed Up and Go、1メートル座位起立、歩行速度)／自己申告身体能力(SF-36 身体機能、ADL・IADL、FIM 運動スコア)。身体的QOL の定義は個人が知覚する well-being・身体活動と日常課題の遂行能力・身体的制限のない日常生活機能、評価は自己申告症状(FACIT-F による倦怠感など)／健康関連QOL 尺度(SF-36 身体コンポーネントサマリー、EQ-5D の VAS・移動・セルフケア・通常活動・痛み／不快感)。パネルBは左に人工呼吸中の ICU 患者のイラスト、右に立位の ICU 生存者(骨格筋を赤く描出)を配置し、その間を赤い矢印「Recovery trajectory」が結ぶ。矢印の上には「ICU-AW は ICU 後サルコペニアに寄与しうる、あるいはそれへ移行しうる」と記される。左下に ICU-AW の定義(2014年 ATS ガイドライン準拠):平均 MRC 筋力スコアが4未満すなわち $MRC < 48/60$ 、重症疾患自体以外の代替説明が無いこと、重症 ICU-AW は $MRC < 36/60$ 。右に ICU 後サルコペニアの定義(2018年 EWGSOP2 準拠):年齢を問わず適用可能、筋力低下(必須)かつ筋量または筋質の低下、かつ／または身体パフォーマンスの障害。3基準すべてを満たす場合が severe post-ICU sarcopenia

著者らは、ICU-AW と ICU 後サルコペニアは別個の実体であると強調する。持続的な ICU-AW は「ICU 後サルコペニアと同義」ではなく、「回復期にそれへ寄与しうる、あるいはそれへ移行しうる状態」として理解するのが最も適切だとする。

4-3. 嚥下機能 — 見落とされてきた回復の一次元

臨床的に有意な抜管後嚥下障害は人工呼吸患者の約30%に生じ、一部の生存者では数か月から数年持続する。病態は多因子性(喉頭咽頭損傷、咽頭筋力低下、嚥下の中枢制御障害)で、それ自体がより広い神経筋欠損の一表現でありながら、同時に低栄養・誤嚥・入院長期化・機能回復の遅延・28日および90日死亡増加の独立した原因でもある。したがって抜管後の系統的スクリーニングが求められ、スクリーニング異常時または経口摂取が不十分なままの場合には器具的評価(嚥下内視鏡または嚥下造影)を行う。関連:[ICU獲得性嚥下障害 — 有病率3~62%、3オンス水飲みテストは感度96.5%・特異度48.7%\(Concise Definitive Review・CCM2013\)](#)。

5. 代謝・栄養・身体リハビリという2本柱

重症疾患から数年経っても筋と機能の変化が持続するという事実は、回復が急性障害の消退ではなく、ICU退室を越えて続く病態生理を反映していることを示す。ICU退室後の筋力低下に対して臨床的有益性が証明された薬理的戦略が存在しない現在、栄養と身体療法が回復の2本の実務的な柱である。

しかし身体リハビリが短期転帰(ICU退室時筋力、人工呼吸期間、在室日数)を改善する一方で、多職種リハビリプロトコルは長期身体アウトカムに対して一貫しない結果しか出していない。短期エンドポイントは他所で十分に扱われているため、本総説は長期の地平に焦点を絞る。

Figure 3. 骨格筋の生物学的移行に連動させた栄養・身体・新興代謝戦略の統合図。横軸は左から Acute-phase (急性期)、Post-acute phase (急性期後)、Early convalescence (早期回復期)、Late convalescence (後期回復期) の4フェーズ。上端の帯には多職種リハビリチームの配置が示され、ICU-based rehab (ICU 内リハ、人工呼吸器とベッド上の患者)、ward- and hospital-based rehab (病棟・院内リハ、点滴スタンドを押す患者)、home-based rehab (在宅リハ、屋外を歩く患者) と推移する。2段目は Nutritional support (栄養支援) の帯 (ピンク)。左から「Hypocaloric nutrition, conditional escalation (低カロリー栄養、条件付き増量)」— その下に増量判断のためのモニタリング項目として尿素トレンド、リン動態、インスリン抵抗性指数、POCUS による胃・消化管忍容性が箇条書きされる —、「Full-dose nutrition (フルドーズ栄養)」、右端が「Enriched nutrition (高カロリー・高蛋白の強化栄養)」で、そこに「高用量栄養と適応運動を組み合わせる筋同化を駆動する (例：十分な蛋白摂取+レジスタンス運動)」が重ねられる。帯の左端に「Anabolic resistance (同化抵抗性)」、右端に「Feeding responsiveness (栄養応答性)」と書かれ、両者はグラデーションで連続する。3段目は Physical therapies (身体療法) の帯 (紫)。左寄りに「Early and adapted mobilization (早期・適応離床)」— 有効性基準として IMS・糖尿病・血管作動薬、安全基準としてレジリエンスと心臓・呼吸状態 —、中央に「Progressive and continuous training load (漸増的・連続的トレーニング負荷)」の三角形、右に「Structured exercise training (構造化運動トレーニング)：患者は計画的・個別化・監督下のプログラムに組み込まれる」、右端に ICU 後サルコペニア診断・適応身体活動・構造化された治療的患者教育プログラム。帯の右端に「Exercise responsiveness (運動応答性)」。4段目は Metabolism strategies (代謝戦略) で、フェーズごとに4つのミトコンドリア模式図が並ぶ — 急性期=Metabolic failure (代謝不全、断片化したクリステ)、急性期後=Acute metabolic dysfunction (急性代謝機能不全)、早期回復期=Chronic metabolic dysfunction (慢性代謝機能不全)、後期回復期=Metabolism recovery (代謝の回復、整ったクリステ)。それぞれの上に介入が対応する：代替エネルギー基質 (乳酸ナトリウム、ケトン体) / オートファジー・ミトコンドリア増強薬 (ウロリチンA、細胞治療) / 代謝リプログラミング (メトホルミン、同化薬=BCAA・テストステロンなど)。最下段は Ready-to-feed and ready-to-train biological indicators (栄養・運動の準備状態を示す生物学的指標)：メタボロミクスとミトコンドリアシグネチャ、筋代謝プロファイリング (マイクロバイオプシー)、バイオマーカー (循環マイオカイン=IL-6・irisin・myostatin、GDF-15、尿中タイチンN断片)

6. 栄養支援

6-1. 重度高血糖を避ける

高血糖は ICU-AW の記録された危険因子である。重度高血糖は実験的に、ミトコンドリア機能とオートファジーの障害を誘導することで神経・筋の恒常性を破綻させる。インスリンはオートファジーを抑制するが、組織内グルコース過剰もまたそれを妨げる。高血糖が病的なのか適応的なのかは議論が続く。

試験	設計	結果
Leuven II	完全静脈栄養下での厳格血糖管理	身体・ミトコンドリアアウトカムの改善を支持
NICE-SUGAR	従来管理 対 強化インスリン	血糖 180 mg/dL 未満の維持は死亡と低血糖を減らす、回復は改善しない
TGC-fast	完全静脈栄養を受けていない患者で厳格 (80～110 mg/dL) 対 緩徐 (215 mg/dL 未満)	厳格管理の利益なし

TGC-fast と Leuven II の主な違いは Leuven II における高血糖の程度がより大きかったこと。Leuven II では完全静脈栄養（過剰栄養のため有害であることが現在は判明している）が筋代謝を悪化させ、それを強化インスリンが緩和した可能性が高い。したがって急性期の重度高血糖は長期身体予後に負の影響を与え、避けるべきである。2024年 SCCM ガイドラインは、インスリン導入前に中等度の高血糖（180 mg/dL 未満）を許容することを推奨する。

6-2. カロリー・蛋白の増量 — 臨床エビデンス

過去15年で証拠は直感に反する結論に収束した。**急性期において「多いほうが良い」ということはなく、識別可能な部分集団では多いほうが有害である。**これは第1週の累積カロリー欠乏を筋力低下と回復遅延の危険因子と同定した観察データと矛盾する。一方で実験研究は、エネルギー欠乏が ICU 動物の筋表現型を悪化させない — むしろ改善しうる — ことを示している。この矛盾の調停は、急性期の同化抵抗性と、オートファジーやケトン生成といった絶食誘導性の修復経路の保護的役割にある。

高エネルギー投与を避ける

試験	n	介入	主要結果
EPaNIC	—	早期静脈栄養 対 後期開始	早期 PN は ICU 在室・人工呼吸期間を延長、筋力低下を増加、回復を遅延。オートファジーマーカーは筋力低下と逆相関。長期追跡で早期 PN 差し控えの安全性を確認
EDEN	1,000 (急性肺障害)	栄養的 (約400 kcal/日、蛋白約10 g/日) 対 完全経腸栄養、6日間	人工呼吸器フリー日数・60日死亡に差なし。完全栄養で消化管不耐が増加
PERMIT	—	許容的低栄養 (約835 kcal/日) 対 標準 (約1,300 kcal/日)、最大14日、蛋白は同等 (約0.7 g/kg/日)	90日死亡・機能アウトカムに差なし
TARGET	3,957 (人工呼吸)	高濃度 (1.5 kcal/mL) 対 通常経腸栄養	カロリー投与量が約30%高いにもかかわらず、90日死亡と患者中心アウトカムは不変
NUTRIREA-3	3,036 (ショック+人工呼吸)	低用量 (6 kcal/kg/日、0.2～0.4 g/kg/日) 対 標準	低用量で ICU 退室準備が早まり消化管合併症が減少、90日死亡は増加しない。事後解析で腎機能障害既往例でも腎安全性を確認、尿素ピーク値はより低い

すべての試験に共通する重要な留保がある。エネルギー目標は予測式または体重ベースの計算式 (kcal/kg) から定義され、過体重・肥満では理論的な調整が加えられていた。間接熱量測定は以後、そうした推定が個々の患者で真の安静時エネルギー消費量をしばしば誤分類することを示している。したがって実測必要量に対する実際の投与割合 — すなわち過剰／不足の真の程度 — は名目上の目標と乖離している可能性がある。

高蛋白投与を避ける

試験	n	介入(目標/達成)	主要結果
EFFORT Protein	1,301 (栄養リスク高)	高 ≥ 2.2 対 通常 ≤ 1.2 g/kg/日、最大28日(達成 1.6 対 0.9)	60日時点の退院までの時間を改善せず。AKI と高 SOFA で害のシグナル
EFFORT Protein AKI 事後解析	311 (ベスライン AKI)	同上	60日死亡の調整 HR 1.39
PRECISE	935 (人工呼吸)	2.0 対 1.3 g/kg/日、28日 (達成 1.9 対 1.2)	高蛋白は30日・90日・180日の EQ-5D-5L QOL を悪化。臨床的に意味のある低下
PRECISE ベイズ再解析	同上	事前規定	利益の確率は低く、60日死亡増加の確率は高い
TARGET Protein	3,397 (人工呼吸)	蛋白強化(達成 約1.12 g/kg IBW/日) 対 標準(約 0.69)	90日時点の生存かつ退院日数に利益なし。day 5 で尿素が高値。人工呼吸患者と新規 RRT 導入例で通常蛋白が有利という治療効果の異質性

これらはメタ解析でも支持される。関連ノート：[重症患者への高蛋白は6か月のQOLをむしろ悪化させる — 2.0対1.3 g毎kg毎日の二重盲検935例 \(PRECISE・Lancet2024\)](#)、[EFFORT Protein trial \(重症患者への高蛋白投与・Lancet2023\)](#)、[TARGET 高カロリー経腸栄養 vs 通常 \(NEJM2018\)](#)。

著者らはこれら試験に共通する限界も指摘する。介入が ICU 期間に限定され、段階的・フェーズ適応型のレジメンではなく固定目標として実施された点である。したがってこれらの試験が確立したのは「早期の固定用量増量は有益でなく有害でありうる」ことであって、「代謝的準備状態に合わせた段階的増量」がどう振る舞うかは未解決のまま残されている。

ここから中心的な問いが立つ。健常者では同化を支えるエネルギーとアミノ酸の供給が、なぜ重症患者では効かず、高用量では害になるのか。

6-3. feeding responsiveness(栄養応答性)を理解する

異化から同化への移行窓

骨格筋は生理学的に、蛋白合成の維持・再生・収縮能の回復のために十分なアミノ酸とエネルギー供給を必要とする。重症疾患ではこの同化能が著しく減弱しており、急性期栄養の中心的な問題は栄養素の投与と筋がそ

れを使う能力との時間的ミスマッチにある。著者らはこれを feeding unresponsiveness として操作的に定義する。

安定同位体トレーサー法を用いて Chapple らは、経腸蛋白投与後の食後筋原線維蛋白合成が、人工呼吸中の ICU 患者では**マッチさせた健常対照より約60%低い**ことを示した。消化とアミノ酸吸収は保たれているにもかかわらず、である。さらに最近の RCT では、十二指腸内蛋白投与量を倍にしても(40 g 対 20 g)、血漿口イシン利用能は高まるのに食後筋蛋白合成はそれ以上増えなかった。**同化抵抗性が用量増加では克服できない筋固有の欠陥であることの直接証明**である。

持続する蛋白分解と組み合わせることで、この鈍化した同化応答は急性期の筋消耗の機序を統一的に説明し、同時に早期の栄養増量それ自体に利益が無いことも説明する。

ただし同化抵抗性は ICU 在室期間を通じて持続するわけではない。臨床・実験データはいずれも、炎症の消退とミトコンドリア機能・インスリン感受性の回復に並行して、栄養応答性が回復する移行窓の存在を示唆する。**この窓をリアルタイムで同定することが中心的な未充足ニーズ**である。早すぎる投与は無益かつ有害でありうるが、窓を越えて増量を遅らせれば累積欠乏が増悪し、それ自体が筋消耗に寄与する。同化抵抗性の持続期間は極めて不均一で、暦日ベースの推奨では十分に捉えられない。

動的な生物学的指標

同化抵抗性の生物学的シグネチャがいくつか、栄養応答性の候補読み出しとして提案されている。著者らはこれらを慎重に扱うよう明記する — 主に二次解析または単一コホートのモデリング研究に由来し、いずれも「栄養準備状態のマーカー」として前向きに検証されていない。

指標	出典	内容と数値
尿素ト レンド	RE-EFFORT (EFFORT Protein 二次探索 解析)	高蛋白群では day 6 までに血清尿素中央値が 2.1 mmol/L 高く上昇。高 用量蛋白による過剰死亡は尿素の上昇軌跡によって媒介され、年齢・重症度・ AKI・RRT で調整後も 血清尿素が2倍になるごとに HR 1.34
尿素／ クレア チニン 比	同上・関連研究	蛋白利用障害と尿素生成増加の簡便な生化学マーカー。蛋白投与を遅らせる べき患者を同定しうる
リン動 態	Lauwers ら (EPaNIC 二次解 析)	ICU 最初の2日で 0.16 mmol/L を超えるリン低下 (絶対的低リン血症で はなく相対的低下)が治療と交互作用。リン低下例では早期 PN が ICU 依 存を延長(より早い退室に対する調整 HR 0.75)。低下が無い例では有意な 害なし
インスリ ン抵抗 性指数	Gargi ら(2,350 例の ICU コホー ト)	血行動態・炎症基準と統合した軌跡ベースモデル。 異化から同化への移行は 94%の患者で生じ、約60%は day 3 までに 。個人差は大きい。移行前の高 カロリー投与(≥ 1.0 kcal/kg/時 を24時間以上)は90日死亡の増加と用量 依存的に独立して関連。暦日ベースの増量ではアウトカムを判別できなかった

△ 注意

尿素マーカーは非特異的である 尿素は脱水、消化管出血、外傷、ステロイド療法、腎機能障害のいずれによっても、蛋白利用とは独立に上昇する。**単独の尿素値で栄養方針を決めない**。著者らは動的指標が固定的な暦日基準より判別力が高いとしつつ、現時点では「前向き検証を要する妥当な仮説であり、検証済みのベッドサイド検査ではない」と明記している。

筋代謝プロファイリング

これらのベッドサイド指標は筋代謝状態の間接的な代理に留まる。筋の生物学的表現型を直接プロファイルすることが補完的なトランスレーショナル戦略になる。Tardif らは ICU 患者血清に曝露したヒト初代筋細胞のオートファジーフラックスを測定し、3つの代謝表現型を同定した — ICU non-responder (非応答型)、inducer (誘導型)、blocker (遮断型)。標準化されればこの検査は約3日で得られ、栄養支援の個別化に大きな意味を持ちうる。

低侵襲マイクロバイオプシーは約10 mg の組織を採取でき、Bergström 生検より疼痛・不快感が少なく、出血リスクのある患者でも実施可能。焦点を絞った代謝・miRNA シグネチャには十分な量である。

将来的には、ベッドサイドで実施可能なバイオマーカー（尿素トレンド、リン動態、インスリン抵抗性指数）と、マイクロバイオプシー由来の機序的読み出し（オートファジーフラックス、ミトコンドリアシグネチャ）を統合した複合 **ready-to-feed 指標**を、患者中心の機能アウトカムに対して前向きに検証することが、暦日ベースから真に個別化された栄養支援へ移行するための鍵となる研究優先事項である。

6-4. 提案する個別化栄養戦略

まず現行ガイドラインとの整合を確認する。

ガイドライン	急性期	その後
ESPEN 2023	間接熱量測定でエネルギー目標を設定。最初の3日間は実測エネルギー消費量の70%以下（間接熱量測定が使えない場合は推定必要量の70%未満）	80～100%へ漸増。蛋白は漸増的に 1.3 g/kg/日
SRLF 2025	人工呼吸患者の ICU 第1週で 6～8 kcal/kg/日（BMI 補正）、0.2～0.9 g/kg/日	標準目標へ復帰（20～30 kcal/kg/日、1.0～1.3 g/kg/日）

これらと feeding responsiveness の概念の上に、著者らは4つの臨床期に分節したフェーズ別個別化戦略を提案する。これは後述の運動応答性の推移と対にして運用されることが前提である。

図の解説

Figure 4. 提案されるフェーズ別個別化栄養戦略。左縦軸はカロリー目標(kcal/kg/日、0～30以上)、右縦軸は蛋白目標(g/kg/日、0.25～1.5)の二重軸。横軸は時間で、左から day 1-2、day 7、extubation(抜管)、discharge(退院)、months(数か月)と区切られる。背景は4つの帯に色分けされ、上部にそれぞれの患者像が示される — 濃赤「Acute phase(急性期)」は「人工呼吸+血管作動薬使用中の患者」でさらに Early period と Late period に細分、中間の赤「Chronic critical illness(慢性重症疾患)」は「人工呼吸中で少なくとも1つの急性臓器不全が持続する患者」、右側の橙2帯「ICU survivorship: early convalescence(ICU 生存期・早期回復期)」と「early and late convalescence(早期および後期回復期)」は「急性臓器不全の無い患者」。太い赤の実線がガイドライン整合の栄養軌跡を示す: day 1-2 は 7 kcal/kg/日付近で平坦、day 7 で 25 kcal/kg/日(蛋白 1.25 g/kg/日)へ立ち上がり、抜管後に 30 kcal/kg/日(蛋白 1.5 g/kg/日)へ上がって以後平坦。紫の破線はモニタリング基準に導かれた条件付き増量/減量を階段状に示し、「ショック安定化後にモニタリング基準が許せば栄養を増量する」「難治性ショックなら hidden supply のみ(2 kcal/kg/日付近)」「新たなショックがあれば栄養を減量」「新規ショック安定化後に再増量」の注記が添えられる。左端の縦軸ラベルは上から Enriched nutrition(高エネルギー・高蛋白供給)、Standard nutrition(標準供給)、Hypocaloric nutrition(低エネルギー・低蛋白供給)、No nutritional support(hidden supply のみ)。右側の橙帯内には赤字で「プロトコル主導かつ個別化された栄養支援」「低栄養・筋力低下・嚥下障害・長期在室のとき SEFI 7/10 以上になるまで経管を維持」「栄養と適応運動の組み合わせ(例:十分な蛋白摂取+レジスタンス運動)」「抜管後嚥下障害の管理」「栄養フォローアップ:臨床・生物学的状態、体重と体組成の変化、栄養士の助言」が配置される。間接熱量測定が利用できる場合、実測安静時エネルギー消費量(mREE)を体重ベース目標の代わりに使うことができ、暫定的な等価としては低カロリー栄養期が mREE の約30%、標準目標が80～100%、後期回復期が110～125%とされる。著者らはこの対応づけは示唆的であり前向きに評価されていないと明記している

(1a) 急性期・前期(day 1～2):許容的低栄養または「hidden supply」人工呼吸+血管作動薬使用中の患者では、低カロリー・低蛋白栄養を48時間以内に開始し、6～8 kcal/kg/日、0.2～0.4 g/kg/日为目标とする。難治性ショックでは「hidden」なカロリー供給(薬剤の溶媒、緩衝液由来のグルコース、局所抗凝固のクエン酸)のみとする。

(1b) 急性期・後期(day 3～7):条件付き増量 標準目標への増量は漸進的かつ代謝的準備状態を条件とする。

状況	確認すること	次の一手
尿素が上昇傾向、または尿素／クレアチニン比が持続上昇	脱水・消化管出血・ステロイド等の交絡を除外	蛋白の増量を延期する
ICU 2日間でリンが 0.16 mmol/L 超低下	相対的低下であり絶対値の低リン血症ではない点	エネルギーを制限し、リンを補充する
インスリン抵抗性指数が持続高値	血行動態・炎症の推移	まだ異化期と判断し、増量しない
反復する嘔吐・逆流・腹部膨満、POCUS で胃前庭部断面積が漸増	前庭部断面積は吸引胃内容量と相関し、栄養不耐と28日死亡を予測する	経腸栄養を延期する
上記いずれのシグナルも無い	血行動態の安定	20 kcal/kg/日・1.0 g/kg/日まで漸増的に増量してよい

(2) 慢性重症疾患(day 7～抜管)：標準目標+反応的な減量 少なくとも1つの急性臓器不全が持続する患者には標準栄養(20～25 kcal/kg/日、1.0～1.3 g/kg/日)。新たなショックエピソードは許容的低栄養への一時的な減量の引き金となり、血行動態の安定化後にのみ再増量する。移行窓は一過性に失われうるという、ICU 回復の動的性質を反映した運用である。

(3) ICU 生存期・早期回復期(抜管～ICU／病院退室)：プロトコル主導の個別化支援 急性臓器不全が消退したら、栄養療法は害の回避から積極的な同化支援へ移行してよい。ただしエビデンス基盤は限定的である。

- 実務的目標として蛋白 1.2～1.5 g/kg/日+構造化レジスタンス運動をサルコペニアガイドラインに沿って提案できる。ただし長期機能改善を示した RCT は無い
- ICU で開始し入院期間を通じて継続する個別化栄養介入は実行可能でエネルギー投与量を増やす (INTENT 第II相 RCT:通常ケア比 +271 kcal/日)。患者中心アウトカムへの効果は十分な検出力の試験で未検証
- 持続する低栄養・ICU-AW・抜管後嚥下障害・慢性重症疾患のある患者では、経口摂取が回復するまで経管を維持することが合理的(SEFI スコア 7/10 以上を十分な自発摂取の臨床代理指標とする)
- ICU 退室後の経口摂取は一般に不十分であり、特に経腸栄養が早期に中止された場合に顕著。補助的経腸栄養が最も高いカロリー摂取と関連したが、栄養士算出の目標到達は機能回復の改善につながらなかった
- 栄養リスクのある非重症内科入院患者では、専門栄養士によるプロトコル主導の個別化栄養支援が死亡を減らした。ICU 生存者への外挿は妥当だが未証明

- 嚥下障害は経口栄養再開の主要障壁であり、栄養経路の一部として管理する。言語聴覚士評価、テクスチャーと粘度の調整、代償的姿勢手技、標的嚥下訓練が中心。器具的選択肢は咽頭電気刺激で、脳卒中後の気管切開患者では**カニューレ抜去準備到達が49%(sham 9%)** (PHAST-TRAC)。一般 ICU 集団でのエビデンスはパイロット研究に留まる。四肢 NMES と同様、効果はおそらく神経の完全性に依存する

(4) 後期回復期(退院後～数か月):強化栄養と構造化フォローアップ 退院後はエネルギー・蛋白目標の達成が一般により困難になる。専門家推奨は 30～35 kcal/kg/日、1.2～1.5 g/kg/日の強化摂取(高蛋白経口栄養補助食品を併用)を、在宅での適応身体活動(APA)と構造化された治療的患者教育と組み合わせる形で提案する。

しかし生存者の実際のエネルギー必要量に関するデータは乏しい(自発呼吸患者では間接熱量測定が煩雑なため)。キャノピーフードを用いた Ridley らと Rousseau らの報告では、ICU 生存者の実測エネルギー消費量は**約23 kcal/kg/日**で、Ridley 研究では1日のエネルギー欠損が実測消費量の平均約5%だった。測定は単一時点で、選択された部分集団に限られるという留保はつくが、生存者は長期回復期にはもはや hypermetabolic ではないことを示唆する。高いカロリー目標が正当化されるかは未解決である。

著者らは重要な留保を置く。**エネルギーバランスと筋量が回復しても、筋力低下はしばしば残る**。栄養的アプローチ単独で重症疾患の持続的な分子・細胞変化を逆転させることは考えにくい。栄養は漸進的・個別化された運動、およびエネルギー恒常性と細胞機構を標的とする新興の生物学的戦略と組み合わせなければならない。

7. 身体リハビリテーション

7-1. ICU 内 — 臨床エビデンス

人工呼吸患者への理学療法は過去20年で広く研究されてきたが、栄養と同様に「多いほど良いとは限らない」。現在のエビデンスは用量ベースから生理学に基づく処方への転換を支持する。

プロトコル化された早期・漸進的離床の研究は、ICU 退室時筋力・人工呼吸期間・在室日数に好ましい短期効果を示す。しかしこれらの利益は一過性で、長期の機能回復には一貫して結びつかない。早期離床は概して安全だが有害事象は起こりうるし、血管作動薬投与中の患者向けにはリスク評価ツールが開発されている。

TEAM 試験がこの用量関連の天井効果を決定的に示した。

項目	内容
規模	6か国49 ICU、人工呼吸患者 750例
介入	強化強度の早期離床 対 通常ケア。能動的離床は中央値 21分／日 対 9分／日
主要アウトカム	180日時点の生存かつ入院外日数(DAOH)— 改善せず
安全性	有害事象は増加

3つの事前規定または事後の二次解析が、陰性という結果を「誰が害を受け、なぜか」という形に組み替えた。

二次解析	手法	所見
糖尿病層別解析	事前規定の層別解析(参加者の21%)	糖尿病患者では強化用量離床が180日死亡を3倍超に増やした
target trial emulation	期間と強度(IMS)の25通りの事前規定組み合わせを検証	患者が低強度しか到達できない場合(IMS 2で20分以上)、長時間離床は28日死亡の増加と関連。 IMS 4(立位以上)に到達すればこの害シグナルは消失
個別治療効果解析	機械学習による因果推論	利益と害のバランスに患者間で著しい異質性。平均が null であることは、応答者と高用量離床で害を受ける患者の両方を覆い隠している

関連ノート：[強化早期離床は「誰に効くか」で真逆になる — 機械学習が示した死亡 -8.35%対+14.63%の異質性 \(TEAM二次解析・ICM2025\)](#)。

補助的介入もこのギャップを埋めていない。ベッド上自転車エルゴメータ、機能的電気刺激併用ベッド上自転車エルゴメータ(FESCE)、神経筋電気刺激(NMES)、通常ケアへの運動トレーニング追加は、いずれも安全ではあるが筋力・筋量・短期／長期の身体アウトカムに有効ではないことが示されてきた。長期 ICU 在室リスクが高いが重症度は比較的低い患者が最も利益を得る可能性があり、Wu らは、運動を実施できる重症度の低い選択された患者においてレジスタンストレーニングが退院時の筋力と身体機能を改善したと報告している。関連：[神経筋電気刺激\(NMES\)はICU-AWを減らす — 18RCTの更新メタ解析\(CCM2023\)](#)、[ICUリハビリで QOL が改善するのは併存疾患2つ以上の患者だけ — 4RCT 810例の個別患者データ統合\(CCM2023\)](#)。

現行ガイドラインは「患者のレジリエンスと全身状態に適応させた」早期離床を ICU 最初の数日以内に、プロトコル化された安全基準のもと多職種チームで実施することを推奨する。しかし近年のエビデンスは明確なパラダイム転換を要求する — 目標はもはや「より多くの離床を提供すること」ではなく、「**適切な患者に、適切な**

用量で、適切な時期に、適切な離床を提供すること」である。固定用量プロトコルから、ICU 前の機能状態・重症度・併存疾患（糖尿病、フレイル、サルコペニア）・リアルタイムの忍容性・患者の変化する応答能力を統合した、生理学に基づく適応的処方への転換。

7-2. ICU 退室後 — 臨床エビデンス

ICU 退室後のリハビリは病棟内介入、専門リハビリ病棟、在宅外来プログラムのいずれかで提供されうる。エビデンス基盤は限られ、公表 RCT はわずかである。

試験	設計	結果
Walsh ら	ICU 後病棟で開始する身体+栄養リハビリの初の RCT。リハビリ実践者が療法・栄養管理・教育支援を調整	身体回復アウトカムをいずれも改善せず。ただし患者体験とケアの質の知覚は改善
Gruther ら	集中的な病棟プログラム（離床、レジスタンス／有酸素運動、NMES）を退院まで 2時間／日・週 5日 — 通常ケア（約20分／日）の6倍	身体回復は優れず。per-protocol 解析では在院日数短縮を示唆
iRehab	人工呼吸生存者 429例を、退院後12週以内に開始する6週間の遠隔多要素プログラム（標的運動、症状管理、心理・ピアサポート）に無作為化	主要アウトカムの8週時点の健康関連QOL は有意に改善せず（EQ-5D-5L 効用値 0.69 対 0.67）。ただし6つの副次アウトカムのうち4つ（下肢筋力、運動能力、倦怠感、不安）を改善
ブラジル統合テレヘルス	ブラジル公立病院20施設のステップドウェッジ・クラスター RCT。ICU 要素（人工呼吸離脱）+病棟要素（リスク層別化と個別リハビリ計画）+退院後2か月の個別遠隔リハビリ。急性低酸素性呼吸不全の成人 1,916例	退院90日後の健康関連QOL を改善（EQ-5D-3L 効用値 0.16 対 0.12）。人工呼吸期間短縮（9.9 対 15.5日）、90日死亡低下（71.8% 対 78.3%）

長期利益の欠如には構造的な理由が複数ありうる。第一に期間の不足 — Walsh・Gruther のいずれも退院で終了しているが、運動誘導性適応には持続的かつ漸進的な刺激が必要である。第二に病院リハビリと在宅リハビリの移行が記録されたケアギャップであり、大半の患者は退院後に構造化された療法へのアクセスを失う。持続的な ICU 後リハビリの提供は具体的な構造的障壁に制約される — 理学療法士の人員と機器の不足、専門リハビリ施設への不均一なアクセス、変動する償還、そして病院から在宅への移行における十分に記録された不連続性。著者らは、生物学的な天井と同じくらい、これら実装上の障壁こそが対処されなければ、いかなる生理学ベース戦略もスケールしないと明言する。

iRehab の解離は、それ自体が情報である。プログラムは筋機能・身体機能領域を動かしたが、一般的な選好ベースの効用指標を動かさなかった。これは純粋に陰性と読むのではなく、前述の多次元評価の必要性を支持する根拠になる。

ブラジル試験の効用改善は生存者内では観察されず(0.60 対 0.59)、主として死亡率の差によって駆動されたものであり、この資源制約下設定の極めて高いベースライン死亡率が外挿を制限する。それでもこの試験は、**ICU・病棟・在宅にまたがって連続的に展開された戦略はハードエンドポイントを動かしうるのに対し、単一フェーズに閉じたプログラムはそうでなかったことを示す。**すなわち、どこか一期間での強度ではなく、刺激の連続性とフェーズ適合性を支持する論拠である。

適応身体活動 (APA) プログラムは複数の慢性疾患で有効性が示されており、ケアの連続性・累積用量の増加・個別化を可能にする魅力的な道筋である。進行中の NUTRIREA-4 試験 (NCT06581939) は、ICU 後の最適化栄養とオンライン APA ベースのリハビリの併用効果を生存者で評価している。関連：[重症患者リハビリテーションの標準治療 — ICU・病棟・地域をつなぐ連続ケア \(総説・ICM2026\)](#)。

7-3. exercise responsiveness (運動応答性) を理解する

個人間の応答の異質性

運動は複数の細胞・全身ネットワークを通じて身体パフォーマンスを改善し、筋の廃用・サルコペニア・カヘキシアを横断して抗炎症・代謝効果を発揮する。しかし ICU 患者のかかなりの割合は運動非応答者に留まる。この現象 — 構造化トレーニング後に筋力・筋量・代謝健康の期待される適応的獲得が生じないこと — は高齢者、2 型糖尿病患者、スポーツ科学の領域で記録されてきた。決定要因は内因性 (遺伝、エピジェネティクス、トランスクリプトーム、メタボローム) と外因性 (強度、期間、モダリティ、栄養、睡眠) の双方に及ぶ。重症疾患はいま、運動非応答性の範型的状態として浮上している。

非応答の臨床的シグネチャ

TEAM 試験の二次・事後解析から、非応答の候補相関因子として3つが示唆される。

候補シグネチャ	内容
糖尿病の既往	強化用量離床で180日死亡が3倍超
立位姿勢に到達できない (IMS < 4)	低強度の長時間セッションが28日死亡増と関連
高い重症度	高用量血管作動薬、RASS ≤ −3

著者らはこれらが単一試験由来で未検証であり、ベッドサイドの離床判断に情報を与えるが、それ単独で判断を導くべきではないと釘を刺す。

さらに、ほとんど未探索の異質性の源として神経筋表現型そのものがある。CIM、CIP、混合型で患者を層別化したリハビリ試験は存在しない。集中治療の外では、この2つの病変は異なる重点を要求する — 炎症性ミオパチーではレジスタンストレーニング、後天性ポリニューロパチーでは軸索再生のペースに合わせた感覚運動・バランス再訓練である。

ひとつの系は直接検証可能である。従来型 NMES は運動軸索を脱分極させるため下位運動ニューロンの完全性を要し、標準パラメータでは除神経線維を動員できない。したがって非選択集団での NMES・FESCE 試験は、**神経支配の保たれた患者での真の効果と、軸索喪失例での効果の欠如とを平均してしまった可能性がある** — 将来の試験に向けた具体的な層別化仮説である。

非応答の分子決定因子

この臨床シグナルの生物学的基盤の解明が進みつつある。人工呼吸患者を対象とした FESCE の陰性 RCT において、電気刺激を受けた筋の RNA シークエンシングは、持続的な炎症性活性化(NF- κ B、IL-6/TNF- α)とミトコンドリア生成・酸化リン酸化遺伝子の下方調節を明らかにした。有効な機械的刺激が加わっているにもかかわらず利益が無いことに対する、トランスクリプトームレベルの説明である。

これらのデータは、**ICU 生存者が弱いのは萎縮のためだけでなく、未消退の炎症、ミトコンドリア機能不全、satellite cell 機能の変化、プロテオスタシスの攪乱を含む分子異常のためである**という仮説を支持する。循環マイオカイン(IL-6、irisin、myostatin)、GDF-15、尿中タイチンN断片といったベッドサイドバイオマーカーが運動準備状態の動的読み出しとして使えるかは、栄養応答性の指標と並ぶ研究優先事項である。

個別化された運動処方へ向けて

重症疾患における運動応答の分子動態のマッピングには専用のトランスレーショナルプログラムが必要になる。NIH の MoTrPAC コンソーシアムは健康と疾患における運動適応のマルチオミクスアトラスの提供を開始しており、ICU 集団でも同様の取り組みが必要である。マイクロバイオプシー由来のプロファイリング(オートファジー・ミトコンドリアシグネチャ、miRNA パネル)と上述の臨床・生物学的シグネチャの統合が想定される。

7-4. 提案する個別化身体介入

(1) 急性期(day 1～7):安全性優先の処方 人工呼吸+血管作動薬使用中の患者では、離床は他動的関節可動域訓練、ベッド上運動、座位/立位ポジショニング(IMS 0～3)に限定し、血行動態・呼吸・神経学的レジリエンスに関する検証済みツールで安全閾値を設定する。IMS 4(立位)に到達できない患者では、より高いIMS レベルを狙う長時間セッションを延期すべきである。糖尿病、フレイル、高齢、高重症度でも生理学的予備能が低下している可能性が高く注意を要する(ただしこれは専用研究を要する仮説)。深鎮静(RASS ≤ -3)と高用量血管作動薬使用時は、検証済みの「信号機」フレームワークに沿って離床を延期する。

(2) 慢性重症疾患(臓器不全が7日以上持続):運動準備状態に導かれた条件付き増量 急性臓器不全は持続するが立位姿勢に耐えられる患者(IMS ≥ 4)では、立位と椅子への移乗(IMS 4～6)へ漸進的に増やすこと

が妥当。期間は忍容性(自覚的運動強度、心拍・換気応答)に合わせる。新たなショックエピソードまたは代謝的不耐の生物学的シグナル(乳酸の上昇、尿素の悪化)は一時的な減量の引き金になる。

(3) ICU 生存期・早期回復期(抜管～退院):構造化・監督下の運動プログラム 理学療法は害の回避から積極的な同化刺激へ移行してよい。患者は、孤立したりハビリのエピソードではなく、**ICU 退室から在宅回復期まで連続的に伸びるよう設計された計画的・個別化・監督下の運動プログラム**に、多職種チームと協働して組み込まれるべきである。理学療法士に加え、栄養士(十分な蛋白・エネルギー摂取)、言語聴覚士(嚥下障害)、作業療法士(日常生活機能)、運動専門家(トレーニング処方)がチームを構成する。

この転換は運動トレーニングの3原則に立脚する。

原則	内容	ICU 生存者での適用
specificity(特異性)	モダリティが分子・機能的欠損を標的とする	サルコペニアにはレジスタンス、ミトコンドリア機能不全には有酸素、固有感覚欠損にはバランス
overload(過負荷)	習慣的負荷を超えるトレーニングストレス	忍容性の改善に合わせて負荷を上げる
progression(漸進性)	継続的な適応を維持するための段階的・系統的な負荷増加	単発のエピソードではなく計画的な漸増

重症度が低く運動を実施できる選択された患者は、レジスタンストレーニングから最も利益を得る可能性がある。

(4) 後期回復期(退院後～数か月):在宅・地域プログラムによるトレーニング刺激の連続性 退院後の中心的課題はトレーニングの連続体を維持し、十分な累積用量を蓄積すること。**これが、一律に退院で終了していた過去の試験に欠けていた要素である可能性が高い。**在宅 APA プログラム — 構造化セッション(レジスタンス、有酸素、バランス)、治療的患者教育、オンライン APA プラットフォーム、ウェアラブルデバイスの組み合わせ — が最も有望な道筋であり、頻度・強度・種類・時間経過の個別化と、特異性・過負荷・漸進性の継続的適用を可能にする。頑健なエビデンスは待たれる状態(NUTRIREA-4 進行中)だが、著者らはこの期は回復軌跡に不可欠であって任意選択ではないと明記する。

将来展望。ここで示したフェーズ別戦略は依然として実務的なものであり、次の段階は真の個別化である。非応答の臨床シグネチャ(糖尿病、IMS など)、動的な生物学的読み出し(マイオカインなど)、筋マイクロバイオプシー由来の機序的読み出し(ミトコンドリアプロファイリングなど)を統合した複合 **ready-to-train 指標**を、患者中心の機能アウトカムに対して検証することが精密医療と個別化運動には必要になる。

8. 新興の代謝支援

8-1. 代替エネルギー基質

乳酸

長らく嫌気性解糖の受動的最終産物、組織低灌流のバイオマーカーとみなされてきた乳酸は、重症疾患における中心的代謝中間体かつ治療薬候補として認識されつつある。緩衝晶質液の代謝性陰イオンという役割を超えて、高張乳酸ナトリウムは容量負荷と代謝・シグナル効果を併せ持つ。塩素負荷なしに代謝可能な陰イオンをナトリウムと対にして供給することで、高クロール性アシドーシスを回避しつつ、より少ない輸液量で好ましい血行動態効果を生む。

代替エネルギー基質としての合理性は3点に立脚する。

- ① 乳酸はモノカルボン酸トランスポーター (MCT1 / MCT4) を介して**インスリン非依存的**に取り込まれ、急性期の組織インスリン抵抗性を迂回する
- ② ATP を消費する活性化を経ずにミトコンドリア酸化に入り、遊離脂肪酸より**ATP / 酸素収率が高い**
- ③ 臓器間シャトルに参加し、解糖系組織から酸化系組織へ炭素と還元当量を再配分する。ストレス下では心臓・脳・腎・肝が正味の消費者として働く — 急性期における生命維持臓器の基質ベース保護の基盤

この合理性と整合して、外因性乳酸は実験的ショックで保護効果を発揮し、急性心不全のパイロット臨床試験で心機能を改善し、現在敗血症で評価中である (NCT03528213)。燃料としての役割を超えて、乳酸は NLRP3 インフラマソーム活性化の減弱、修復的表現型へ向かうヒストン乳酸化によるリプログラミング、直接的なミトコンドリア作用といった多面的シグナル効果を発揮する。**従来のマクロ栄養素投与が無益あるいは有害である急性期にとって、乳酸ベース治療は魅力的な枠組みを提供する。**

ケトン体

ケトン体は長期絶食のようなグルコース利用能が低い状況における代替エネルギー基質として機能する。ヒトでは脂肪酸からのケトン生成が絶食12～24時間以内に始まる。ケトン食は炎症を減弱させ、ミトコンドリア代謝を支え、オートファジーを誘導する。

重症疾患ではケトン生成が障害されており、外因性ケトン体補充はアウトカム、特に筋関連アウトカムを改善することが示されてきた。実験的には外因性ケトンが敗血症誘導性の筋力低下を防ぎ、外因性ケトンエステルが心原性ショックで心収縮性を高める。ケトン生成の阻害は小児・成人の重症患者における完全栄養の有害効果を説明する仮説として提示されている。ケトン食による経腸栄養は近年、重症疾患の生体エネルギー不全に対する標準経腸栄養の安全な代替として提案され、インスリンの完全離脱を可能にする。

ICU-AW 患者から分離した satellite cell を β -ヒドロキシ酪酸に曝露すると、**複合体II 活性が回復し活性酸素種産生が低下した**。ケトン利用能を再生区画に直接結びつける知見である。

ただし著者らは、ケトン戦略の現在のエビデンス基盤は予備的であり、大部分が実験的敗血症モデルと、短期追跡・代理エンドポイントの小規模パイロットまたは早期相ヒト研究に依拠していると明記する。全体として、ケ

トン体治療 — 食事、経腸栄養、外因性投与のいずれによるものも — はミトコンドリアとオートファジーの機能不全を緩和することで長期の筋力低下に対する可能性を持つ。長期身体アウトカムを改善するかは未探索である。

8-2. オートファジーとミトコンドリア健康の促進

栄養素はオートファジーに影響する。アミノ酸はグルコースや脂質より強くこれを抑制する。摂食誘導性の抑制は、重症動物ではオートファジー誘導薬で反転できる。ICU でオートファジーを高める栄養介入（絶食模倣食など）は依然として研究段階にある。ICU 後患者では、オートファジー誘導を特に目的とした栄養介入は存在しない。

候補	機序	現状
ラパマイシン	オートファジー誘導	免疫抑制も伴い管理が難しい
ウロリチンA	天然ポストバイオティクス。マイトファジー活性化・オートファジーフラックス促進	長期筋力低下への有望性。敗血症モデルで筋・ミトコンドリア機能不全を改善（著者ら自身の研究）
メトホルミン	AMPK 活性化、ミトコンドリア複合体I とオートファジーの調節	既存薬再利用として ICU 後の筋・機能回復支援に有望

オートファジーを超えて、ミトコンドリアそれ自体が治療標的であり、トランスレーショナルな景観は2つのファミリーに分かれる。

- **抗酸化戦略**: ミトコンドリア酸化ストレスの中和を狙う。一貫した前臨床の保護効果にもかかわらず臨床アウトカムを改善しておらず、**高用量ビタミンC は敗血症患者で死亡または持続的臓器機能不全を増やした**
- **非抗酸化アプローチ**: ミトコンドリアの完全性、動態、品質管理を標的とする。筋に対してはより有望に見えるが、ICU 生存者で評価されたものは無い

繰り返し現れる障害は機序的というより translational である。用量・タイミング・疾患ステージが前臨床の有効性を決めるのに、それが試験で再現されることは稀であり、ヒトのミトコンドリア表現型解析は誰が応答するかを同定するには粗すぎる。

8-3. 同化の促進

急性期の同化抵抗性が「基質供給がなぜ効かないか」を説明するなら、その窓の間に薬理学的に同化を強制する試みも同様に失敗するはずであり、害を及ぼしうる。

△ 注意

成長ホルモンが示した決定的な反例 遷延性重症疾患を対象とした2つの並行 RCT で、遺伝子組換え成長ホルモンは**院内死亡をおよそ2倍にした**。近年のメタ解析も、成長ホルモンと蛋白同化ステロイドが窒素バランスを改善する一方で生存を改善せず、ICU 在室と在院を延長することを確認している。**急性期に「同化を薬で押し込む」設計は選択肢ではない。**

アンドロゲンは鏡像的な論点を提供する。重度熱傷では異化が急性炎症期を越えて持続するが、そこではテストステロンが筋蛋白分解を減らし、合成類似体のオキサンドロンが正味の蛋白バランスと除脂肪量を改善する。この獲得は運動の併用によって増幅される。選択的アンドロゲン受容体調節薬(SARMs)はこの領域で未検証であり、重症患者への早期経皮テストステロン投与の試験が進行中である(NCT05825092)。

性差の次元は本質的に未探索である。エストラジオール欠乏は satellite cell プールを枯渇させ、反復損傷後の筋力回復を障害する。経皮エストロゲンは閉経早期女性でレジスタンストレーニングによる筋量増加を増強する。それにもかかわらず、**女性生存者 — 特に閉経後 — が異なる同化戦略を必要とするかを問うた研究は皆無である。**

アミノ酸も同じ節点に作用する。ロイシンは Sestrin-GATOR2 軸を介して mTORC1 を活性化し、その代謝物である β -ヒドロキシ- β -メチル酪酸(HMB、一部は HMG-CoA へ変換される — コレステロール合成とケトン生成が共有する前駆体)は筋保存サプリメントとして評価されてきた。同化抵抗性はまさにこのステップを鈍らせるため、分岐鎖アミノ酸とその代謝物(HMB を含む)が重症疾患急性期に筋を保存できなかったことと整合する。

したがってこれらの薬剤は、**同化応答性が回復した回復期という、もっともらしいが未検証の窓を共有しており、トレーニング刺激の代替としてではなくトレーニング刺激との併用で評価されるべきである。**

8-4. その他の薬理学的戦略

代謝ではなく再生障害の細胞基盤を標的とする2つの方向がある。

senolytics/senomorphics。重症疾患は年齢によらず老化(senescence)プログラムを活性化する。早期にはアポトーシス抵抗性を付与して有益だが、後には炎症促進性・線維化促進性の分泌表現型を通じて有害になる。したがって senolytics と senomorphics は候補治療だが、治療窓の定義と老化細胞負荷のモニタリングが条件になる。

satellite cell と細胞治療。筋再生そのものが satellite cell に依存するが、これは重症疾患後に量的または質的に障害される。持続的萎縮のある生存者では退院6か月後にその含有量が減少しており、プールが数的に保たれている場合でも増殖能と筋形成能は損なわれている。これは再生区画自体を治療標的にする根拠とな

る。間葉系幹細胞の移植は敗血症マウスで satellite cell 機能と筋力を回復させたが、ICU 生存者における細胞治療は完全に前臨床段階に留まる。

これらの戦略を横断して、パターンは一貫している — 強い機序的合理性、収束する前臨床の保護効果、そして生存者における臨床的検証のほぼ完全な欠如である。

9. Table 1. 重症疾患と回復の各期における栄養・代謝戦略(原表の日本語化)

フェーズ	代謝応答	筋の応答	推奨される現行栄養	身体リハビリ	研究の展望
急性期・ 前期(最初の48時間)	代謝のサイ デレーション (metabolic sideration)	急性ミトコンド リア機能不全: 生体エネルギー 不全	重度高血糖の回避 (180 mg/dL 未満を 目標)／カロリー供給 なしまたは最小限	安全性優先: 深鎮静を最小 化、忍容範囲 で他動的離床 とポジショニ ング、血行動態不 安定例では高 強度離床を避 ける	従来のグルコ ース酸化経路 を迂回する代 替エネルギー 基質: 乳酸ナ トリウム、ケト ン体
急性期 (最初の 7日)／ 慢性重 症疾患 (day 7 以降も 急性臓 器機能 不全が 持続)	同化抵抗性 と異化亢進、 栄養応答性 は不均一	筋量と筋力の漸 進的喪失／急 性ミトコンド リア機能不全と炎 症(免疫細胞浸 潤)	血糖は上と同様／カロ リー・蛋白の制限(6～ 8 kcal/kg/日、0.2～ 0.4 g/kg/日)ののち 慎重な段階的増量／ 栄養支援の個別化: 尿 素トレンド、リン血症、 インスリン抵抗性、胃 エコーによるモニタリ ングが増量の時期を 導く／慢性重症疾患 では標準目標(25 kcal/kg/日、1 g/kg/ 日)へ	生理学的忍容 性に合わせて 用量調整した 個別化早期離 床(適切な患 者・適切な用 量・適切な時 期)／ICU Mobility Scale に沿っ た漸進／選択 された患者へ の NMES／脆 弱な部分集団 では長時間低 強度または過 剰な早期離床 を避ける	生物学的プロ ファイリング (筋マイクロバ イオプシー等) で栄養増量の 時期を判断 (同化応答性 への転換時期 の同定)／代 謝経路を迂回 する代替基 質: ケトン食／ 絶食様の代謝 応答を促す栄 養モダリティ の探索: 絶食 模倣食、間欠 的経腸栄養／ オートファジ ー・ミトコンド リア調節薬: ウ ロリチンA
早期回 復期(急 性臓器 機能不 全の消 退)	同化抵抗性 の漸進的消 退	筋量と筋力の漸 進的回復／急 性ミトコンド リア機能不全と炎 症の漸進的消 退	血糖は上と同様／カロ リー・蛋白の増量: 少 なくとも 25 kcal/kg/ 日、1～1.3 g/kg/日 ／低栄養リスクの高い フレイル・低栄養患者 の同定: 経腸栄養の継	忍容性の改善 に伴う漸進的 な能動的離床 と、構造化・監 督下のレジス タンスおよび 持久カトレー	代替栄養モダ リティ: ケトン 食、絶食模倣 食、間欠的経 腸栄養／代謝 リプログラミング: メトホル

フェーズ	代謝応答	筋の応答	推奨される現行栄養	身体リハビリ	研究の展望
			続／抜管後嚥下障害 の同定と管理	ニング／退院 後も継続する 包括的リハビ リプログラムの 開始	ミン／オート ファジー・ミト コンドリア調 節薬：ウロリチ ンA／栄養士 によるプロト コル主導・個 別化栄養支援 のフォローア ップ
後期回復期 (ICU 退室後)	同化抵抗性の完全な消退	筋量は完全に回復しうるが筋力低下は残存しうる／ICU 後サルコペニア (EWGSOP2 基準)と身体健康／慢性ミトコンドリア機能不全と炎症／幹細胞機能不全：筋再生の障害／細胞外マトリックスの調節障害：線維化	ICU 後インスリン抵抗性と糖尿病の同定と管理／カロリー・蛋白の増量：30 kcal/kg/日、1.5 g/kg/日	在宅・地域ベースの適応身体活動／連続的な刺激を維持する構造化・漸進的な運動トレーニング (特異性・過負荷・漸進性)	代替栄養モデル：ケトン食、絶食模倣食／代謝リプログラミング：メトホルミン／オートファジー・ミトコンドリア調節薬：ウロリチンA／栄養士によるプロトコル主導・個別化栄養支援のフォローアップ

補足資料(本文からの参照のみで、Pre-proof 本体には未収載)：Table S1 (ICU-AW の病型別比較)、Table S2a／S2b(カロリー・蛋白試験の一覧)、Table S3(運動応答性関連)、Table S4(離床・リハビリ試験の一覧)、Table S5(新興代謝戦略の一覧)、Table S6(フェーズ別戦略のまとめ)。

10. 批判的吟味(JCでの論点)

方法論そのものの限界

- ナラティブレビューであり、系統的検索戦略・選択基準・PRISMA 準拠・事前登録のいずれも記載されていない。引用文献の選択にバイアスがかかる余地がある。特に著者らの自験研究(ウロリチンA と敗血症筋、RAGE と持続的筋・ミトコンドリア変化)が代謝支援パートの中核に置かれている点は割り引いて読む必要がある

- 中心概念である feeding responsiveness と exercise responsiveness は、著者らが本総説で導入した操作的定義であって、外部検証を経ていない。著者ら自身が「検証済みの臨床パラダイムではなく概念枠組み」と明記している点は誠実だが、その誠実さは同時に「本総説の提案は現時点で臨床実装の根拠にはならない」ことを意味する

提案戦略の検証状況

- 4フェーズ戦略(栄養・運動とも)は前向き評価を受けていない。Figure 4 の mREE 換算(低カロリー期に約30%、標準目標で80~100%、後期回復期で110~125%)についても著者ら自身が「示唆的であり前向きに評価されていない」と明記する
- 増量判断の3指標はいずれも二次解析・単一コホート由来である。RE-EFFORT の HR 1.34、Lauwers の HR 0.75、Gargi の90日死亡関連はいずれも観察的な関連であり、指標に基づいて栄養を変更すれば転帰が改善するという介入的な証明は存在しない
- 尿素の非特異性は著者ら自身が挙げるとおりで、脱水・消化管出血・外傷・ステロイド・腎機能障害が交絡する。ベッドサイドで「蛋白を増やすな」の根拠に使うには弱い

エビデンスの読み替えに伴うリスク

- TEAM の3つの二次解析はいずれも仮説生成的である。糖尿病層別解析(対象の21%)の「180日死亡3倍超」は事前規定の層別解析だが単一試験のサブグループであり、多重比較と偶然の影響を排除できない。target trial emulation の「IMS 2 で20分以上が有害」も観察的エミュレーションであって無作為化の保護を受けていない。にもかかわらず本総説はこれらを「非応答の臨床シグネチャ」として処方戦略の骨格に組み込んでいる。著者らは「単独で判断を導くべきでない」と留保するが、Figure 3・Table 1 の運用図では実質的に判断基準として描かれており、本文の留保と図の断定性のあいだにトーンの乖離がある
- ブラジル統合テレヘルス試験を「連続性の証拠」として引く点にも注意が要る。90日死亡が対照群で78.3%という極端に高いベースラインは日本の ICU 生存者集団と全く異なり、QOL 効用の改善が生存者内では観察されなかった(0.60 対 0.59)以上、この試験が示したのは主として死亡率の差である。著者らはこれを明示しているが、「単一フェーズのプログラムは効かず連続的戦略は効いた」という結論の重みづけは、この1試験に大きく依存している

測定と定義の未解決問題

- ICU 退室後の筋力低下に合意定義が無いという本総説の出発点は、そのまま「提案する戦略の効果を何で測るか」の未解決性でもある。PRACTICE コアアウトカムセットは方向性を示すが、多次元評価を要求することは同時に、単一の主要評価項目で有意差を出しにくい設計になることを意味する。iRehab が主要評価項目で陰性・副次6項目中4項目で陽性だった構図は、今後も反復される可能性が高い
- EWGSOP2 の握力閾値(男性 27 kg、女性 16 kg)は非 ICU 集団で導出されたもので、ICU 後回復期での診断性能は未検証と著者ら自身が明記する

栄養試験の内的な不整合

- カロリー試験のすべてで、目標が予測式・体重ベース式から定義されている。間接熱量測定はこれらの推定が個々の患者で真の REE をしばしば誤分類することを示しており、「低カロリー群」「標準群」という名目上のラベルが実際の充足率と乖離していた可能性がある。つまり陰性試験群が否定したのは「名目上の高カロリー」であって、「実測必要量に対する適正供給」ではない
- 蛋白試験について著者らは「介入が ICU 期間に限定され、固定目標として実施された」ことを限界に挙げ、「段階的増量なら違ったかもしれない」余地を残す。これは著者らの提案を守る形の論法であり、同じ論理は逆にも働く — 段階的増量が有益である証拠もまた存在しない

JC での問い

- 当院で「尿素トレンドで蛋白増量を遅らせる」運用を今日から始めるべきか。前向き検証が無い以上、始めるとすれば何を測って評価するか
- IMS 4 を離床強度のゲートに使う運用は、TEAM の target trial emulation という観察的解析1本を根拠にするに足るか。安全側に倒れる変更なので導入コストは低いが、逆に「立てない患者のリハビリを減らす」判断が回復を遅らせるリスクをどう見るか
- 退院後の連続性を作るのは当院で誰の仕事になるか。PICS 外来・Hotel ICU の退室後訪問と、地域の訪問リハ・栄養指導をつなぐ実務設計が無ければ、この総説の中心的主張は実装できない

11. 主要な引用文献一覧

内容	著者・雑誌・年	DOI
ICU 後筋力低下の生物学的機序と臨床的障壁 (本総説の姉妹論文)	Pierre A ら. Critical Care. 2025;29(1):248	10.1186/s13054-025-05462-z
男性 ICU 生存者の生体力学的・非機能的身体能力評価	Poulsen JB ら. Crit Care Med. 2013;41(1):93	10.1097/CCM.0b013e31826a3f9e
ICU 獲得性神経筋合併症の5年インパクト	Van Aerde N ら. Intensive Care Med. 2020;46(6):1184-93	10.1007/s00134-020-05927-5
重症疾患長期生存者の有酸素運動能力(post-EPaNIC 二次解析)	Van Aerde N ら. Intensive Care Med. 2021	10.1007/s00134-021-06541-9
ARDS 5年後の機能的障害	Herridge MS ら. N Engl J Med. 2011;364(14):1293-304	10.1056/NEJMoa1011802
PRACTICE:重症疾患リハビリ試験のコアアウトカムセット	Connolly BA ら. Ann Am Thorac Soc. 2024;21(12):1742-50	10.1513/AnnalsATS.202406-581OC
ATS ガイドライン:成人 ICU-AW の診断	Fan E ら. Am J Respir Crit Care Med. 2014;190(12):1437-46	10.1164/rccm.201411-2011ST
ICU 滞在後の慢性筋消耗と機能不全の機序 (satellite cell 減少)	Dos Santos C ら. Am J Respir Crit Care Med. 2016;194(7):821-30	10.1164/rccm.201512-2344OC
NICE-SUGAR:強化 対従来型血糖管理	NICE-SUGAR Investigators. N Engl J Med. 2009;360(13):1283-97	10.1056/NEJMoa0810625
TGC-fast:早期静脈栄養なしでの厳格血糖管理	Gunst J ら. N Engl J Med. 2023;389(13):1180-90	10.1056/NEJMoa2304855

内容	著者・雑誌・年	DOI
SCCM 2024 血糖管理ガイドライン	Honarmand K ら. Crit Care Med. 2024;52(4):e161-81	10.1097/CCM.00000000000006174
EPaNIC 二次解析:マクロ栄養素欠乏の許容とICU-AW	Hermans G ら. Lancet Respir Med. 2013;1(8):621-9	10.1016/S2213-2600(13)70183-8
EDEN:急性肺障害での栄養的 対 完全経腸栄養	ARDS Clinical Trials Network. JAMA. 2012;307(8):795-803	10.1001/jama.2012.137
PERMIT:許容的低栄養 対 標準経腸栄養	Arabi YM ら. N Engl J Med. 2015;372(25):2398-408	10.1056/NEJMoa1502826
TARGET:高濃度 対 通常経腸栄養	TARGET Investigators. N Engl J Med. 2018;379(19):1823-34	10.1056/NEJMoa1811687
NUTRIREA-3:ショック患者での低用量 対 標準栄養	Reignier J ら. Lancet Respir Med. 2023	10.1016/S2213-2600(23)00092-9
RE-EFFORT:尿素軌跡と蛋白用量の関連	Haines RW ら. Crit Care. 2024;28(1):24	10.1186/s13054-024-04799-1
EFFORT Protein:高蛋白 対 通常蛋白	Heyland DK ら. Lancet. 2023;401(10376):568-76	10.1016/S0140-6736(22)02469-2
EFFORT Protein の AKI 事後解析	Stoppe C ら. Crit Care. 2023;27(1):399	10.1186/s13054-023-04663-8
PRECISe:高蛋白 対 標準蛋白の機能回復	Bels JLM ら. Lancet. 2024;404(10453):659-69	10.1016/S0140-6736(24)01304-7
PRECISe のベイズ再解析	Schouteden E ら. Clin Nutr. 2025;48:153-60	10.1016/j.clnu.2025.03.022
TARGET Protein:経腸蛋白強化の RCT	Summers MJ ら. JAMA. 2025;334(4):319-28	10.1001/jama.2025.9110
重症疾患における蛋白投与後の筋蛋白合成(約	Chapple LAS ら. Am J Respir Crit Care Med.	10.1164/rccm.202112-27800C

内容	著者・雑誌・年	DOI
60%低下)	2022;206(6):740-9	
蛋白用量を増やしても筋蛋白合成は増えない(40対 20 g)	Summers MJ ら. Am J Respir Crit Care Med. 2026	10.1093/ajrccm/aamag086
早期リン変化=人工栄養への未準備の指標 (EPaNIC 二次解析)	Lauwers C ら. Crit Care. 2025;29(1):48	10.1186/s13054-025-05273-2
栄養タイミング個別化のための代謝移行の検出	Gargi Y ら. Crit Care. 2026	10.1186/s13054-026-05874-5
重症疾患におけるオートファジーフラックスの3表現型	Tardif N ら. Sci Rep. 2019;9(1):10762	10.1038/s41598-019-45500-9
ESPEN 2023 ICU 臨床栄養ガイドライン	Singer P ら. Clin Nutr. 2023;42(9):1671-89	10.1016/j.clnu.2023.07.011
SRLF 2025 ICU 栄養支援ガイドライン	Reignier J ら. Ann Intensive Care. 2025;15(1):99	10.1186/s13613-025-01509-0
INTENT:入院期間を通じた個別化栄養介入(第II相)	Ridley EJ ら. Crit Care. 2025;29(1):8	10.1186/s13054-024-05189-3
PHAST-TRAC:咽頭電気刺激による早期カニューレ抜去	Dziewas R ら. Lancet Neurol. 2018;17(10):849-59	—
TEAM:人工呼吸中の早期能動的離床	TEAM Investigators. N Engl J Med. 2022;387(19):1747-58	10.1056/NEJMoa2209083
TEAM 二次解析:糖尿病患者への高用量早期離床	Serpa Neto A ら. Am J Respir Crit Care Med. 2024;210(6):779-87	10.1164/rccm.202312-2289OC
TEAM の target trial emulation:離床用量とアウトカム	Neto AS ら. Am J Respir Crit Care Med. 2026	10.1093/ajrccm/aamaf109

内容	著者・雑誌・年	DOI
TEAM 二次解析:強化早期離床の個別治療効果	Hodgson CL ら. Intensive Care Med. 2026;52(1):11-21	10.1007/s00134-025-08217-0
FESCE:機能的電気刺激併用自転車エルゴメータの RCT(6か月追跡)	Waldauf P ら. Thorax. 2021;76(7):664-71	10.1136/thoraxjnl-2020-215755
ICU 退室後病棟での身体リハビリ・情報提供強化(RECOVER)	Walsh TS ら. JAMA Intern Med. 2015;175(6):901-10	10.1001/jamainternmed.2015.0822
ICU 後一般病棟での早期リハビリと在院日数	Gruther W ら. Am J Phys Med Rehabil. 2017;96(9):607-15	10.1097/PHM.0000000000000718
iRehab:ICU 生存者への遠隔多要素リハビリ RCT	O'Neill B ら. JAMA. 2026;336(3):236-47	10.1001/jama.2026.7401
統合テレヘルスリハビリと QOL(ブラジル・ステップドウェッジ)	Rosa RG ら. JAMA. 2026	10.1001/jama.2026.10617
β -ヒドロキシ酪酸が ICU-AW 患者 satellite cell のミトコンドリア機能を回復	Genserová L ら. Clin Nutr. 2024;43(6):1250-60	10.1016/j.clnu.2024.04.009
敗血症誘導性の長期筋・ミトコンドリア機能不全とウロリチンA	Pierre A ら. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2025;16(4):e70041	10.1002/jcsm.70041
成長ホルモン投与と重症成人の死亡増加	Takala J ら. N Engl J Med. 1999;341(11):785-92	10.1056/NEJM199909093411102
成長ホルモン・蛋白同化ステロイドの系統的レビューとメタ解析	Veenker CGH ら. Sci Rep. 2025;15(1):36856	10.1038/s41598-025-20887-w

内容	著者・雑誌・年	DOI
重度熱傷でのテストステロン投与と筋異化の改善	Ferrando AA ら. Crit Care Med. 2001;29(10):1936-42	10.1097/00003246-200110000-00015
敗血症による筋幹細胞の長期機能不全と間葉系幹細胞治療	Rocheteau P ら. Nat Commun. 2015;6:10145	10.1038/ncomms10145
SATELLITE study: 重症疾患による筋形成の協調障害	Krajčová A ら. Crit Care. 2026	10.1186/s13054-026-06131-5

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 重症患者の筋は「急性障害から回復中の健常筋」ではない。同化抵抗性・ミトコンドリア機能不全・オートファジー障害・satellite cell 障害を抱えた組織であり、**栄養も運動も「量を増やす」設計は長期機能を改善せず、AKI・糖尿病・立位に到達できない患者では害の側に振れる**。明日から変えられることは3つ。①急性期の蛋白は **1.3 g/kg/日**を上限として扱い、**AKI では特に増やさない**(EFFORT Protein の AKI 調整HR 1.39、PRECISE の QOL 悪化、TARGET Protein の陰性が一致)。②**離床の指示を「〇分/日」から「到達 IMS レベル」に書き換える** — IMS 2 止まりの患者に20分以上を課さず、IMS 4(立位)に届く患者では時間を伸ばしてよい。③**糖尿病患者に強化離床プロトコルを一律適用しない**(TEAM 層別解析で180日死亡が3倍超)。そして最も重い示唆は、**失敗していたのは「強度」ではなく「連続性」だという可能性**である。ICU・病棟・在宅を1本の線として設計し直すこと — 当院では Hotel ICU の退室後訪問と PICS フォローを、栄養士・言語聴覚士・訪問リハまでつなぐ入口になる。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。